# 03. Seudonimización y separación de funciones

Estudiante: Diego Villarreal Lopez | Fecha de ejecución: 17/10/2026

**Ejecutada en pgAdmin - PostgreSQL**

## Preguntas y respuestas

**¿Cómo se generaron los tokens?**
Con `gen_random_uuid()`, que produce un UUID para cada registro de cliente.

**¿Dónde está el mapa de correspondencia?**
En `pii.mapa_cliente`, que relaciona cada token con el `cliente_id` original.

**¿Quién debería poder consultar el mapa?**
Solo personal autorizado que administre una reidentificación justificada; el rol analista no debería acceder.

**¿Por qué se separaron los permisos?**
Para que analítica trabaje con tokens y atributos reducidos sin poder vincularlos directamente con identidades. La captura muestra cinco filas con token, edad, ciudad, código postal y fecha.

**¿La captura prueba el rechazo al mapa?**
No. Muestra la tabla analítica; falta capturar los intentos rechazados del rol `analista` sobre `pii.mapa_cliente` y `public.clientes`.

## Evidencia de ejecución

Resultado de `analitica.clientes` con cinco tokens UUID y atributos seudonimizados.

Query | Query History

```sql
-- LAB-01 | 03. Seudonimización y separación de funciones

CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;

CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
    token UUID PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES clientes(id)
);

CREATE EXTENSION pgcrypto;

INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id
FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing ro

| | cliente_token uuid | edad integer | ciudad character varying (80) | codigo_postal character varying (10) | fecha_alta date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bf35b9a4-6c5f-4490-afe8-5a71abba1d31 | 41 | Culiacán | 80000 | 2026-10-17 |
| 2 | f757cf02-53f7-4bf6-926d-9072be6f8b9c | 35 | Culiacán | 80100 | 2026-10-17 |
| 3 | 8bd35047-0f5b-433d-915a-2d1495498… | 47 | Mazatlán | 82000 | 2026-10-17 |
| 4 | b0df645f-758f-40ab-9ef1-2e39fb8c44de | 34 | Los Mochis | 81200 | 2026-10-17 |
| 5 | 7b26214e-d1ac-4825-9342-044fa80761… | 38 | Culiacán | 80200 | 2026-10-17 |

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.250